光明区“9·2”新湖街道光明科学城启动区项目起重伤害事故调查报告

日期：2023年 06月 26日 信息来源： 光明区应急管理局 字号：

2022年9月2日9时30分许，位于光明区新湖街道光明科学城启动区土建工程项目工地A座负一层电镜实验室02房发生一起起重伤造成1人受伤。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，光明公安分局、区住房建设局、理局、区群团工作部为成员单位的事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、调查取证、查阅资料、人专家论证等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现事故调查完毕，具体情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.工艺设备使用单位：中国科学院深圳先进技术研究院（以下简称“深圳先进研究院”）。法定代表人：樊建平，统一社会信用121000007178261921，地址：广东省深圳市南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号，业务范围：开展先进技术研究，促进科技发

2.工艺设备厂家单位：飞雅贸易（上海）有限公司（以下简称“飞雅贸易公司”），成立时间：2007年2月1日，法定代表人：TACCIARITO，注册资本：20万美元，统一社会信用代码：91310115797004331A，公司地址：中国(上海)自由贸易试验区盛夏路39科技园8号楼3-4楼，所属行业：批发业，经营范围：一般项目：电子显微镜、电性能测试仪器、静电测试及传输线测试设备、实验分批发、进出口和佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套业务、商务咨询、技术支持和售后服务。

3.工艺设备安装单位：武汉康尔斯特电磁屏蔽技术有限公司（以下简称“武汉康尔斯特公司”），成立时间：2013年3月12日，人：董黎，注册资本：1000万元人民币，统一社会信用代码：914201110630185157，公司地址：武汉市洪山区雄楚大道21号校友

14层03号，所属行业：专业技术服务业，经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建筑劳务分包；住宅装修等方式。持有资质：建筑业企业资质证书，证书编号：D242264424，有效期至2027年9月20日；建筑业企业施工劳务备案证书号：BA442002324，有效期至2027年2月10日；安全生产许可证，证书编号：鄂JZ安许证字[2022]002533，有效期至2025年6月1

（二）基础设施电磁屏蔽系统及电镜配套安装项目合同签订概况

光明科学城启动区土建工程项目技改及零星增项工程位于深圳市光明区永创路，总建筑面积226835m^2，其中涉事的基础设施电统及电镜配套安装项目，此项目主要为工艺设备安装作业，安装作业的主要内容为电镜室设备及配套电磁屏蔽系统的相关安装工作。

深圳先进研究院通过发布“常规投射电镜等设备一批”采购项目招标信息，由中标供应商建发（广州）有限公司联系飞雅贸易公涉设备。

2022年8月8日，飞雅贸易公司与武汉康尔斯特公司签订《基础设施电磁屏蔽系统及电镜配套安装合同》，约定由武汉康尔斯特基础设施电磁屏蔽系统及电镜配套的搬入及安装，合同总价款为280万元人民币，武汉康尔斯特公司为实际安装单位。

（三）电磁屏蔽系统安装工艺概况

1.被动式磁场屏蔽系统，由高导磁材料六面体及外屏蔽加强框架焊接制成。高导磁材料六面体由厚度8mm低碳钢板焊接而成，外框架由80×60×3.2mm方管（墙板）及10号工字钢（顶板）规格的方管焊接而成。

2.被动式磁场屏蔽系统安装工序：屏蔽体在安装磁屏蔽钢板前需把房间内框架焊接完，并严格执行焊接工艺，方管与方管间进行顶部沿顶板每隔750mm的间距焊接一个拉力不小于1t的吊耳，并保证其满焊。满焊后再进行安装磁屏蔽钢板环节。

3.本次事故发生在被动式磁场屏蔽系统钢板安装环节。所有钢板在场外进行排版切割，每块钢板尺寸原则上不能大于1500×250单块钢板总重量不允许超过300kg，在外场转运至内场前需在宽度1500mm方向焊接两个拉力大于1t的吊耳。用小型平板车将钢板转内，钢板拼装原则是先地面再墙板后顶板，墙板安装是从下往上进行安装，先在安装点顶部对应的两个吊耳位置挂2个拉力不小于1吨芦，再将吊钩挂到钢板另一边进行吊装，待钢板就位后把钢板和方钢位置进行多点点焊，原则上每100mm点焊一次，钢板与钢板接焊，焊接完毕后再进行下一块，按此方法依次安装。

二、事故发生经过、应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年9月2日上午9点许，武汉康尔斯特公司现场负责人张某波带领工人张某峰、陈某萍、陶某元、张某勇等在二栋A座负一层钢板墙体安装施工作业，其中张某波与张某峰在02号房间作业，陶某元、张某勇在02号房的隔壁房间作业，陈某萍在外面做辅助性工

9点5分许，现场负责人张某波与工人张某峰在起吊墙体磁屏蔽钢板起重到90度在调试尺寸过程中，两人同时使用2个手拉葫芦起的电磁屏蔽钢板（长5.4m×宽3.5m×厚0.7cm），其中1个葫芦额定载荷2t，另外1个葫芦额定载荷1t，两个支撑点分别固定在02号房上。两人在斜吊手拉葫芦将钢板立起来后，使用手拉葫芦调整钢板位置的过程中，突然两个支撑点的方形钩槽断裂，导致磁屏蔽钢板钢板倒向门口方向，张某峰躲避及时跑到门口，张某波未能及时躲避，身体腰部以下被钢板压倒在地面上。张某峰立即叫来两名工人伤者救出，随后张某波被120急救车送往中山大学第七附属医院进行救治。



事故现场照片

（二）事故应急救援情况

事故发生后，现场人员第一时间拨打120急救电话，将伤者送往中山大学第七附属医院抢救。区应急管理局、区住房建设局、区署等部门接报事故信息后，第一时间赶赴事故现场应急处置。本起事故应急救援及时，相关政府部门在事故救援过程中均正常履职，中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）事故现场勘验与技术分析情况

1.张某波、张某峰违规斜吊电磁屏蔽钢板，违反《手拉葫芦安全规则》（JB9010-1999）第4.1.4条规定“吊钩应在重物重心的铅防重物倾斜、翻转”。张某波、张某峰违规停留在重物下，违反《手拉葫芦安全规则》（JB9010-1999）第4.2.3条规定“起吊过程中何人在重物下行走或停留”。

2.手动葫芦自制悬挂点为一块长20cm×宽12cm×厚1cm的方形施工现场自制钢板，钢板上焊有1个方形钩槽（5cm×5cm×3cm×0.4cm），支撑装置通过三个螺栓固定在横梁上，斜吊后两个支撑装置的钩槽不能承受起吊的重物，均从下部焊裂，手拉葫芦挂钩从断裂处脱落，电磁屏蔽钢板随即倒向门口方向。该支撑装置不满足《手拉葫芦安全规则》（JB9010-1999）第3“悬挂手拉葫芦的支撑点必须牢固稳定”。

3.电磁屏蔽系统主要包括被动式磁场屏蔽系统、低频波导口、屏蔽隔音门、主动式消磁线圈预设等。整个屏蔽系统施工步骤为：粗找平-框架焊接-屏蔽钢板铺装焊接-地面灌浆处理和地面处理-磁屏蔽开口（空调和波导口）-保温棉安装-电线铺设-模块吸声板安装安装-空调安装-地面自流平-PVC地板铺设-收尾-安装电镜设备。



横梁悬挂点位置图

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人重伤。伤者张某波，男，汉族，49岁，湖北罗田县人，系武汉康尔斯特公司项目现场负责人。经中山大学附属第七断，多发创伤、呼吸心跳骤停、弥漫性血管内凝血、失血性休克、肺挫伤、右耻骨骨折、右侧胫骨骨折、右股骨颈骨折。依据《生产统计调查制度》《事故伤害损失工作日标准》(GB/T15499-1995)和《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)相关规定,本次事者伤情诊断属于重伤（损失工作日超过105日）。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故统计调查制度》有关规定，自事故发生之日起超过30日（道路交通事事故自发生之日起超过7日），因事故伤亡人数变化不导致事故等级发生变化；事故发生超过30日伤亡人员发生变化不纳入事故死亡计。张某波于2022年9月3日出院转回老家湖北罗田县，于2022年12月1日在家中休养时不慎跌倒，紧急送医途中死亡（因其死亡时日，不纳入事故死亡人数统计）。

（二）事故造成的直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失约人民币60万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

武汉康尔斯特公司现场负责人张某波安全意识淡薄，违章施工作业。现场使用手动葫芦自制悬挂点，不满足受力要求，且吊装钢吊，违反《手拉葫芦安全规则》作业。吊装过程中自制悬挂点受力断裂，张某波未撤离至危险半径外，导致其被倾覆的钢板砸伤，造生。

（二）间接原因

1.武汉康尔斯特公司对现场施工安全责任落实不到位，未落实事故隐患排查治理工作制度，未采取技术、管理措施及时发现并消芦支撑装置不牢固稳定及工人违章作业的安全隐患；在进行吊装作业时未安排专门人员进行现场管理。

2.飞雅贸易公司履行安全生产管理职责不到位，未对武汉康尔斯特公司设备安装的安全生产工作定期进行安全检查，未能及时发芦支撑装置不牢固稳定及武汉康尔斯特公司作业工人违章作业的安全隐患并及时督促整改。

（三）事故性质

经事故调查组查明，认定光明区“9·2”新湖街道光明科学城启动区项目起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位及人员

1.武汉康尔斯特公司现场施工作业人员未采取技术、管理措施，未及时发现并消除手拉葫芦支撑装置不牢固稳定及工人作业过程当等事故隐患，在进行吊装作业时未安排专门人员进行现场管理，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、条，对本起事故负有管理责任。根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函136号）《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）中有关“对造成1至2人重伤或者300万元以济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，建议由光明区住房和建设局依据相关法律法规对武汉康尔斯行处理，并对其负责人进行安全生产警示约谈，相关处理情况报光明区安委办备案。

2.飞雅贸易公司履行安全生产管理职责不到位，未对武汉康尔斯特公司设备安装的安全生产工作定期进行安全检查，未能及时发特公司作业工人违章作业的安全隐患并督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款，对本起事故负有任。根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）《关于1事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）中有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，建议由光明区住房和建设局依据相关法律法规对飞雅贸易公司进行处理，并对其负责人生产警示约谈，相关处理情况报光明区安委办备案。

3.武汉康尔斯特公司现场负责人张某波安全意识淡薄，在安装钢板的过程中违章作业，吊装过程中未离开作业半径，造成事故发事故发生负直接责任。鉴于其已死亡,建议免予追究其责任。

六、政府部门管理情况

（一）光明区住房和建设局安全监督管理情况

政府部门安全监管单位为光明区住房和建设局，安全监督管理情况具体如下：科学城启动区土建工程项目于2019年4月19日启动住房和建设局按照法律法规及《施工安全监督计划书》的要求，对项目加强监管，对违法行为严厉处罚。截至事故发生当日，共下发意见书65份，责令整改通知书46份，责令停工通知书9份，黄色警示2份，广东省施工质量安全违规行为记分通知书76份，行政处罚抽查发现的问题，要求各责任主体按“三定原则”进行整改，并举一反三、全面排查安全隐患，积极自查改进，持续加强安全生产工发现的问题均已整改完成，复查合格。

（二）光明区建筑工务署安全管理情况

1.健全安全生产管理体系，完善安全生产责任制。项目主任及项目组督促代建、施工、监理单位在项目部设置了专门的安全生产明确项目经理为安全生产,文明施工第一责任人,督促施工单位与各班组签订《安全协议》。

2.加强学习，提高认识。截至2022年8月底，项目共召开了172期工程例会，项目组管理人员每周参加工程例会都会强调安全生性。此外，督促代建、监理、总包从进场开始就对所有入场人员进行安全教育。

3.加强安全巡查，及时整改。科学城启动区项目组在2020年主体结构抢工过程中实行“1天两巡查”制度：项目组管理人员每2班，每天早、晚对工地的安全文明施工情况巡查一次，并以日报的形式上报，累计巡查次数383次，形成日报383份。2021年，项目装饰工程阶段，科学城启动区项目组根据实际工作需要将项目安全、进度情况进行上报，截至2021年底，累计形成书面报告24份。目进入收尾阶段，项目主任及项目组视工作需要召开专项工作会议，视工作需要会同代建、监理、施工单位进行巡查36次，动态监控场。2021年1月1日至2022年9月，光明区建筑工务署组织第三方安全巡查单位对光明区科学城启动区土建项目共开展巡查30次，其巡查20次，专项巡查11次，现场发现安全隐患共378条，其中较大问题14条，一般问题349条，下发安全隐患整改意见书31份。

4.严格处罚安全违规行为。2021年1月1日至2022年9月1日，根据《光明区建筑工务署再见工程安全行为违规处理办法》，处罚动区项目参建单位12次，罚金30.4万。

七、事故防范措施和整改建议

（一）对事故发生，项目各参建单位要深刻反思教训、立即整顿，全面排查安全管理中存在的薄弱环节，认真组织事故分析，抓理深层次问题排查整改，加强作业风险防范，采取强有力措施杜绝安全事故发生，做到以下要求：

1.武汉康尔斯特公司应进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生。一是加强公司安全生产管理，建立、健全安任制，完善公司安全生产管理制度和生产条件；二是公司主要负责人要认真履行安全管理职责，严格督促落实安全管理制度和安全操执行；三是开展对作业现场的全面安全隐患排查，对查出的安全隐患应及时整改。

2.飞雅贸易公司应切实落实企业安全生产主体责任，进一步加强安全生产管理工作，做到如下要求：加强对承包单位、承租单位产工作进行统一协调和管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（二）光明区住房和建设局应举一反三，加强安全监管。一是继续加大安全生产宣传教育力度，强化安全生产知识培训；二是加查巡查力度，组织开展行业领域安全生产专项检查行动，特别是对于高处坠落、机械伤害、物体打击、触电等重点部位和环节，及时隐患。

光明区“9·2”新湖街道

启动区项目

【打印本页】 【关闭窗口】

分享到：